Dónde se concentra el abandono en la secundaria argentina

Cruzamos lo que 540.040 estudiantes contaron en las Pruebas Aprender con los chicos que sus escuelas registraron como abandono. Entregable 3 del grupo M01, «El Factor D10S».

Integrantes: PENDIENTE

Mentora: Noelia Ferrero · Mentoría de la Diplomatura en Ciencia de Datos, FAMAF (UNC), 2026

1. El problema y los datos

Queremos saber **en qué grupos de escuelas secundarias se concentra el abandono**, para que quien tenga que decidir dónde intervenir sepa por dónde empezar. Usamos dos fuentes públicas del Ministerio de Educación que miran cosas distintas. Las **Pruebas Aprender** son la evaluación nacional que rinden los estudiantes del último año: además de la prueba, responden un cuestionario sobre su hogar, su trayectoria y su escuela. El **Relevamiento Anual** es el formulario que cada escuela completa todos los años: cuenta cuántos chicos se inscribieron, cuántos pasaron de año y cuántos se fueron. Aprender no puede ver el abandono, porque el que ya dejó no va a rendir; el Relevamiento sí, pero no sabe nada de los hogares.

Aprender no se publica estudiante por estudiante sino por **grupo de escuelas**: un departamento de una provincia, separando escuelas estatales y privadas, urbanas y rurales. Son 1.174 grupos con 540.040 estudiantes, y todo lo que sigue habla de esos grupos, nunca de un chico en particular. Al **perfil** de un grupo le decimos a lo que cuentan sus estudiantes en Aprender. Como abandono usamos las **salidas sin pase**: estudiantes que dejaron la escuela sin inscribirse en otra. En los dos últimos años de la secundaria fueron 11.732 sobre 1.189.142 inscriptos, el **0,99%**: poco en el total y muy desparejo entre lugares. Decimos que un grupo tiene **abandono alto** si está en el cuarto de grupos con la tasa más alta del país (1,74% o más).

2. Lo que encontramos, en cinco líneas

Para medir los resultados usamos una escala de qué tan bien se ordenan los grupos de más a menos riesgo: **0,5 es lo que lograría un sorteo y 1 es ordenarlos perfecto**.

1. **Con el perfil de los estudiantes se puede ordenar qué grupos tienen más riesgo de abandono:** llegamos a **0,75**.
2. **La provincia y el perfil aportan información distinta.** Con solo saber en qué provincia está el grupo se llega a 0,75, lo mismo que con el perfil. Juntos llegan a **0,80**: lo que sabe uno no lo sabe el otro.
3. **Sin conocer la provincia, el perfil sigue diciendo algo.** Probado en provincias que nunca vio, el modelo llega a 0,68, contra 0,65 de mirar solo si la escuela es estatal o privada, urbana o rural.
4. **El abandono registrado cambia mucho de una provincia a otra:** de 0,3% en San Luis a 3,9% en Misiones, unas 15 veces más. Creemos que una parte es la forma de completar el registro y no abandono real, pero es una hipótesis nuestra: el Ministerio sostiene que el dato es comparable entre provincias.
5. **Lo que más acompaña al abandono coincide con lo que ya documenta la investigación en Argentina:** hogares de menor nivel socioeconómico, madres con menos estudios, haber repetido y tener más edad de la que corresponde al año (sección 6). Es una asociación entre grupos, no una causa.

3. Qué significa para quien decide

Que lo que los estudiantes cuentan de sus hogares y la provincia donde estudian, juntos, señalan dónde mirar mejor que cada uno por separado, aunque no expliquen por qué pasa. Y que una parte del problema está en el dato: antes de comparar provincias entre sí, conviene saber cómo registra el abandono cada una.

4. Qué haríamos con esto

- **Usar la provincia y el perfil juntos para ordenar dónde mirar primero**, porque juntos ordenan mejor que cada uno por separado.
- **Antes de comparar provincias, revisar con ellas cómo registran las salidas sin pase**, empezando por las que más se apartan de lo que predice el modelo (Buenos Aires y Santa Fe).
- **Dar una segunda mirada a los grupos que el modelo no marca:** entre ellos quedan 156 con abandono alto, la mayor parte en escuelas estatales urbanas.

5. El modelo contra las reglas simples

Un modelo solo vale si le gana a una regla que cualquiera podría aplicar sin él. Por eso comparamos dos modelos contra tres reglas: darle a todos el mismo riesgo (un sorteo), darle a cada grupo el riesgo promedio de los grupos de su mismo tipo (estatal o privado, urbano o rural), y darle el riesgo promedio de su provincia. Con todas las provincias a la vista, el mejor modelo llega a 0,75 y la regla de la provincia a 0,75: empatan. El segundo modelo, más complejo, no mejora (0,73), señal de que el patrón es simple. Pero empatar no es saber lo mismo: un modelo que conoce la provincia y el perfil a la vez llega a **0,80** (la barra de arriba de la figura 1). Si la provincia solo resumiera el perfil de sus estudiantes, sumarla no agregaría nada.

Y el perfil sirve sin la provincia: si probamos el modelo en provincias que no usó para aprender, la regla de la provincia queda sin nada que decir y el modelo conserva 0,68. Elegir el cuarto de grupos con más abandono como «alto» fue decisión nuestra, así que lo movimos al tercio y al quinto: el perfil solo y la provincia sola siguen parejos (0,74 contra 0,75, y 0,74 contra 0,75).

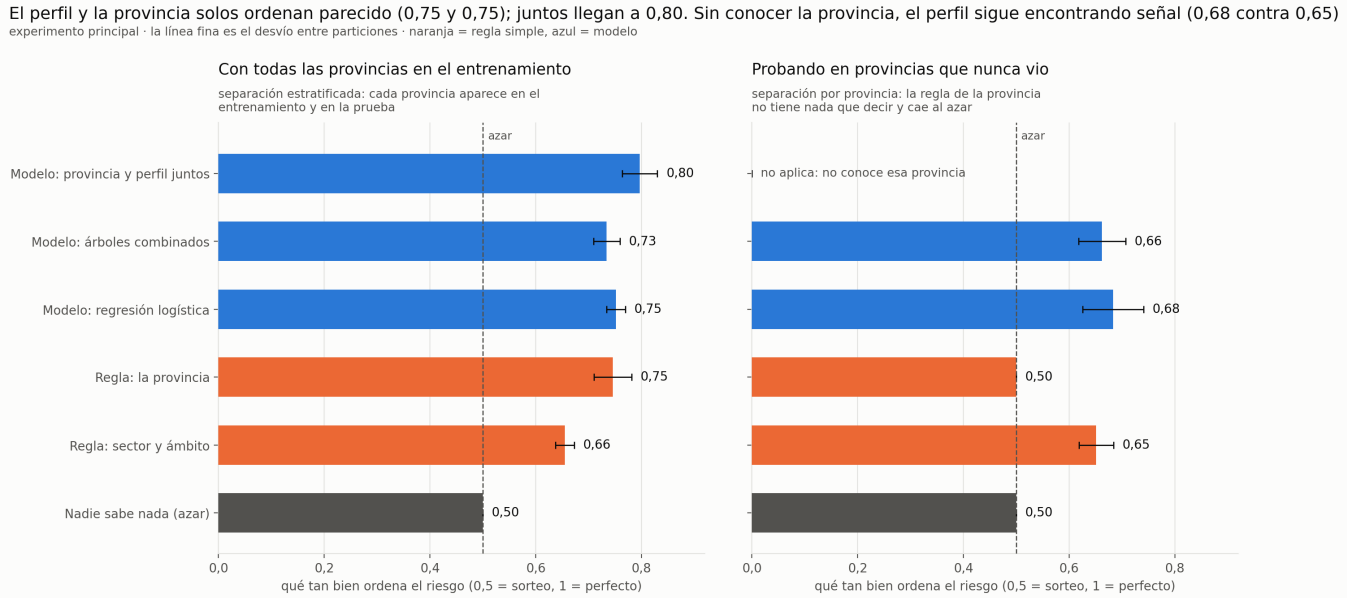


Figura 1. Qué tan bien ordena el riesgo cada modelo y cada regla (0,5 es un sorteo, 1 es perfecto). Azul, los modelos; naranja, las reglas simples. Izquierda: todas las provincias a la vista. Derecha: probando en provincias que el modelo no vio.

6. Qué acompaña al abandono, y qué ya se sabía

En nuestros datos hay más abandono donde hay más hogares de nivel socioeconómico bajo, más madres que no terminaron la primaria, más repitencia, más estudiantes que empezaron el jardín recién en sala de 5, y en las escuelas estatales. No lo dimos por sentado: buscamos qué dice la investigación previa.

- **Nivel socioeconómico: documentado.** Un estudio de Adrogué y Orlicki (2025), que siguió veinte años de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, encuentra que los estudiantes de los hogares más pobres tienen más riesgo de abandonar. La encuesta de UNICEF Argentina sobre adolescencias (MICS 2019-2020, publicada en 2022) muestra que solo el 37% de los jóvenes del quinto más pobre terminó la secundaria.
- **Educación de la madre: documentado**, como «clima educativo del hogar» (UNICEF, 2022; Boniolo y Najmias, 2018, un trabajo sobre abandono y clases sociales; y el observatorio Argentinos por la Educación, 2023). Ojo: en Aprender 2024 el índice de nivel socioeconómico ya incluye la educación de la madre, así que en nuestros datos no son dos señales independientes.
- **Repitencia y sobreedad: documentado con dato oficial.** El área de estadística del Ministerio de Educación mostró en 2024 un abandono del 27% entre quienes tienen sobreedad contra 4,5% entre quienes no; el informe nacional de Aprender 2024 asocia la repitencia con más riesgo de abandono.
- **Jardín desde sala de 3 y escuela estatal: documentado en parte.** Lo del jardín está probado para los aprendizajes y para terminar la secundaria (Aprender 2024; Berlinski y otros, 2025), no contra el abandono. La brecha entre estatal y privada está documentada (Adrogué y Orlicki, 2025), pero que se explique por quiénes asisten a cada una solo se mostró para los aprendizajes (Albornoz y otros, 2016).

Ningún tema por separado es imprescindible para el modelo: al sacar uno, los otros lo cubren, porque todos cuentan la misma desigualdad. Y que algo acompañe al abandono no lo vuelve causa: sirve para saber dónde mirar; qué cambiar es otra pregunta.

7. Abandono o forma de registrar

Los errores del modelo no se reparten parejo entre provincias. En Buenos Aires hay 22 grupos con abandono alto y el modelo detecta 1, pero marca otros 17 que el registro da como bajos: por el perfil de sus estudiantes, esos grupos «deberían» tener más abandono del que figura. En Santa Fe pasa al revés: 34 grupos con abandono alto y el modelo detecta 7. O cada provincia registra distinto, o hay algo propio de cada una que Aprender no ve; con estos datos no lo podemos distinguir.

Que el registro cambie entre provincias es una hipótesis nuestra. La Dirección de Información y Estadística Educativa del Ministerio, que administra el Relevamiento, sostiene lo contrario: que su sistema «garantiza la homogeneidad y comparabilidad de los datos en todo el ámbito nacional». No encontramos ningún documento oficial que advierta diferencias. Nos apoyamos en la distancia entre provincias y en la caída de Buenos Aires, que con la secundaria entera pasa de 2,97% en 2011 a 0,30% en 2024. Por eso proponemos revisarlo con las provincias antes de compararlas.

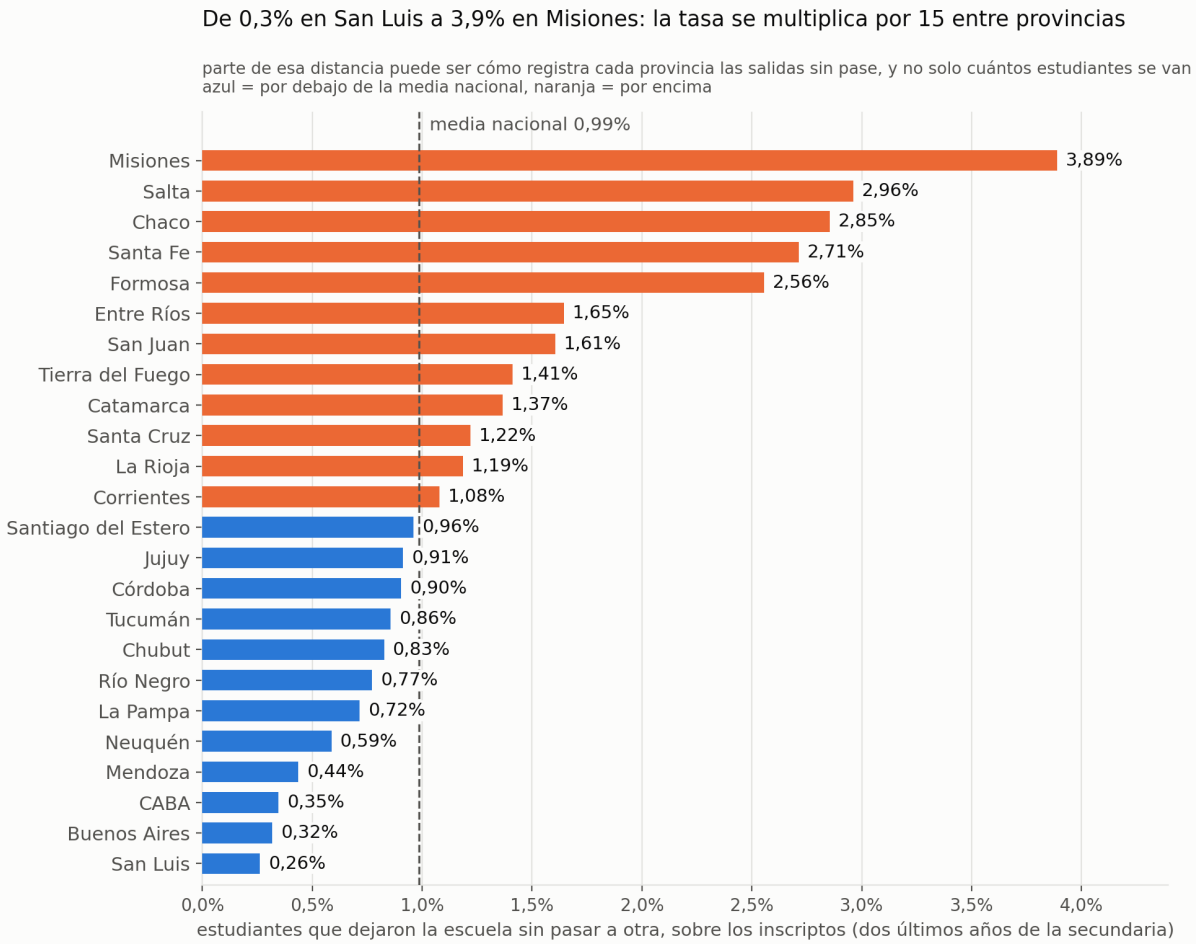


Figura 2. Abandono registrado en los dos últimos años de la secundaria, por provincia. Naranja, por encima de la media nacional; azul, por debajo.

8. Los grupos que el modelo no marca

La mentora propuso una segunda mirada: dentro de los grupos que el modelo no marca como abandono alto, ¿hay perfiles distintos? Los agrupamos por seis rasgos (nivel socioeconómico, educación de la madre, repitencia, desempeño en matemática, sector y ámbito), sin usar el abandono para armarlos, y aparecen 4 perfiles. El privado urbano casi no tiene abandono. Los otros tres (estatal urbano, rural estatal y rural más vulnerable) tienen tasas parecidas entre sí, y entre todos los no marcados quedan 156 grupos con abandono alto que el modelo no vio, 72 de ellos en el estatal urbano, que además reúne a la mayor parte de los estudiantes.

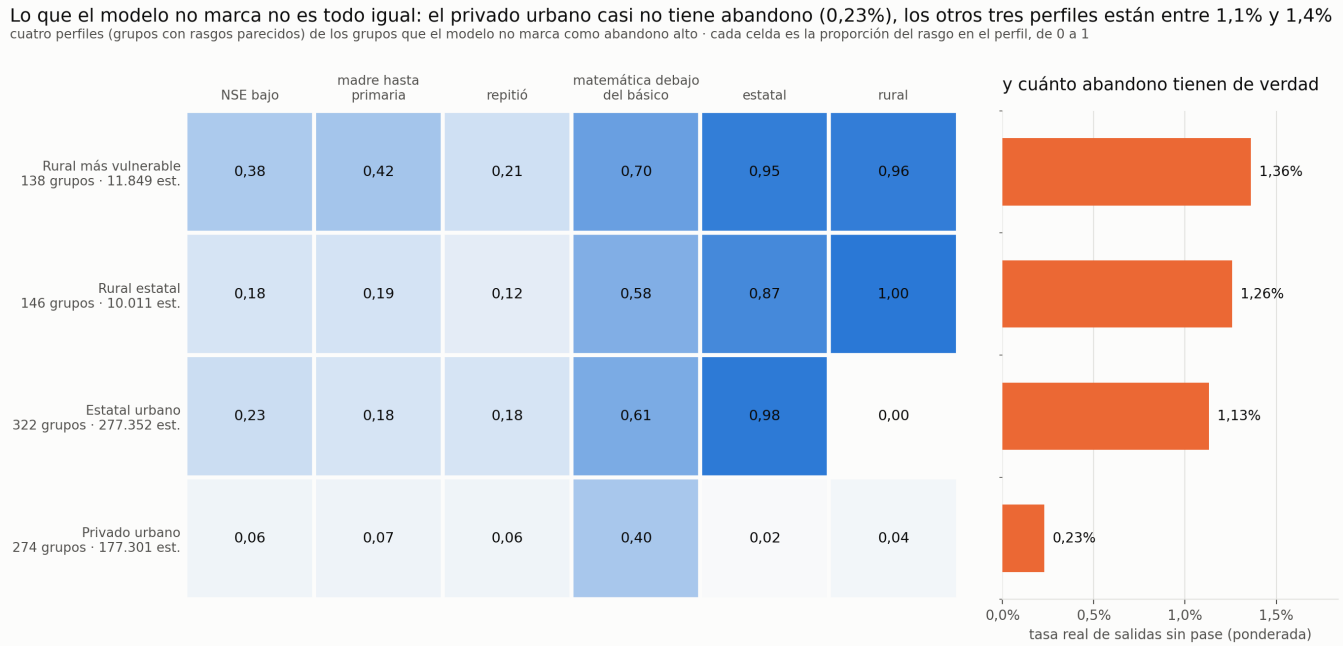


Figura 3. Los cuatro perfiles de grupos que el modelo no marca. Cada celda es la proporción del rasgo en el perfil (de 0 a 1); a la derecha, cuánto abandono registran.

9. Cómo lo analizamos

Qué predecimos. Si un grupo tiene abandono alto, con la regla de la sección 1. Para la definición de salida sin pase usamos la oficial de la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (DiNIECE), que arma los indicadores del Ministerio: «el que se va de la escuela a la que asistía, sin inscripción (o pase) en otra escuela». Tomamos los dos últimos años porque son los que evalúa Aprender.

Con qué modelos. Una regresión logística, que estima la probabilidad de abandono alto sumando el peso de cada variable y se puede leer, y un modelo de árboles combinados (boosting), que capta relaciones no lineales. La escala de 0,5 a 1 con la que los comparamos es el área bajo la curva ROC. Los perfiles de la sección 8 salen de un agrupamiento k-means.

Sin mirar la respuesta. Cada grupo lo evaluó un modelo que no lo había visto: partimos los datos en cinco y cada parte se predijo con lo aprendido de las otras cuatro. No usamos nada que se conozca después del abandono (los que no pasaron de año, los pases ni los egresados del mismo año). **Lo que no aportó:** sumar dos indicadores de la Encuesta Permanente de Hogares por provincia, como pidió la mentora, deja el resultado en 0,75: lo que la encuesta mide de cada provincia ya lo dice Aprender.

10. Limitaciones

- **Grupos, no personas.** Nada de esto permite decir algo de un estudiante concreto.
- **El abandono registrado no es el abandono real.** Un cero no se distingue de «no se registró», y que la diferencia entre provincias sea por cómo registra cada una es una hipótesis nuestra (sección 7).
- **Lo que el registro no cuenta y lo que cuenta de más.** Quien se va entre diciembre y marzo, después del último día de clase, no figura como salida sin pase, según el formulario 2025 del Relevamiento; y la categoría incluye a quienes siguen en otra escuela sin haber hecho el trámite del pase, según el manual de indicadores de la provincia de Buenos Aires (2022).
- **Un año de diferencia.** El Relevamiento de cada año informa las salidas del ciclo anterior: el de 2024 trae las de 2023, y Aprender es de octubre de 2024.
- **Lo que medimos es inestable.** De los grupos con abandono alto en el Relevamiento 2024, solo el 53% lo tenía en el anterior: en grupos chicos, una sola salida mueve la tasa.
- **Aprender solo ve a quien fue a rendir**, y eso subestima justo a los grupos con más abandono.

11. Próximos pasos

- Sumar el Relevamiento 2025, que trae el abandono del ciclo 2024, el mismo año de Aprender.
- Incorporar el abandono interanual oficial (quiénes no se reinscriben al año siguiente), que capta lo que las salidas sin pase no ven.
- Revisar con las provincias cómo registran las salidas sin pase, empezando por Buenos Aires y Santa Fe.
- Predecir el año siguiente con los datos del anterior, que es lo que haría un sistema de alerta temprana.

El notebook que reproduce todo, el código y la lista completa de fuentes con sus citas textuales y enlaces están en el repositorio del proyecto: github.com/IVillanueva770/factor-d10s-m01. El notebook se puede abrir y correr en Colab sin instalar nada.

12. Fuentes

Adrogué, C. y Orlicki, M. E. (2025). Riesgo de abandono escolar en la secundaria. Factores comunes y diferentes para varones y mujeres. Estudios Económicos 42(85), UNS.

Albornoz, F., Furman, M., Podestá, M. E., Razquin, P. y Warnes, P. (2016). Diferencias educativas entre escuelas privadas y públicas en Argentina. Desarrollo Económico 56(218).

Argentinos por la Educación (2023). Trayectorias escolares: ¿cuántos estudiantes abandonan la secundaria en Argentina?

Berlinski, S., Cruces, G., Galiani, S., Gertler, P. y Gonzalez, P. (2025). Long-run Effects of Universal Pre-Primary Education Expansion: Evidence from Argentina. NBER Working Paper 34552.

Boniolo, P. y Najmias, C. (2018). Abandono y rezago escolar en Argentina: una mirada desde las clases sociales. Tempo Social 30(3).

DGCyE, Provincia de Buenos Aires (2022). Manual metodológico de indicadores educativos.

DiNIECE, Ministerio de Educación. Definiciones básicas para la producción de estadísticas educativas; y Sistema Nacional de Indicadores Educativos, manual metodológico.

DIEE, Ministerio de Educación. Documento metodológico de las bases usuarias del Relevamiento Anual; y cuadernillo del Relevamiento Anual 2025, educación común.

Ministerio de Educación (2025). Aprender 2024. Informe de resultados, educación secundaria.

Subsecretaría de Información y Evaluación Educativa (2024). Caminos interrumpidos: abandono escolar y sobreedad.

UNICEF Argentina (2022). Serie MICS: Adolescencias y educación (encuesta MICS 2019-2020).